

IAP Szakmai Kihívás

16. hét • Építsd meg! Mérd meg! Magyarázd el! • 3 tanóra

„A tudás akkor válik értékke, amikor önálló munkában is megállja a helyét.”

A kihívás célja

Az első félévben megszerzett tudás önálló alkalmazása. A tanuló megtervez, megépít, megmér, dokumentál és szakmailag bemutat egy egyszerű kiefeszűtsűgű villamos áramkört.

A teljes szakmai munkafolyamat

Szakasz	Feladat	Elvart eredmény
1. Értelmezés	A követelmények és működés tisztázása.	Világos feladatmeghatározás.
2. Tervezés	Kapcsolási rajz, eszközlista, munkaterv.	Megépíthető, biztonságos terv.
3. Kivitelezés	Áramkör összeállítása feszűtsűgmentesen.	Rendezett és ellenőrizhető kötés.
4. Mérés	Feszűtsűg- és folytonosságvizsgálat.	Rögzített, értelmezett mérési adatok.
5. Átadás	Működés, hibák és javítás bemutatása.	Szakmai magyarázat és dokumentáció.

Projektkövetelmények

Kötelező elem	Minimumkövetelmény
Kapcsolási rajz	Szabványos jelölések, egyértelmű kapcsolatok.
Áramkör	Energiaforrás, vezérlő elem és fogyasztó.
Mérés	Legalább három dokumentált mérési pont.
Hibakeresés	Egy hiba felismerése, javítása és visszaellenőrzése.
Bemutatás	2-3 perces szakmai ismertetés.

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	Feladatértelmezés, kapcsolási rajz, munkaterv és eszközlista.
2.	Megépítés, ellenőrzés, mérések és dokumentálás.
3.	Projektbemutató, mérési eredmények, hibák és javítások.

IAP Szakmai Kihívás

Minőség • dokumentáció • értékelés

Minőségi kapuk

Kapupont	Ellenőrzési kérdés	Továbbhaladás feltétele
Terv	A rajz helyes és megépíthető?	Oktatói jóváhagyás.
Bekapcsolás előtt	Nincs rövidzár, helyes a polaritás?	Műszeres és szemrevételezéses ellenőrzés.
Próbaüzem	A működés megfelel a tervnek?	Mért értékek a várható tartományban.
Átadás	A dokumentáció teljes?	Minden eredmény és következtetés rögzítve.

Értékelési rendszer - 100 pont

Terület	Pont	Mit értékelünk?
Tervezés	10	Feladatértelmezés és munkaterv.
Kapcsolási rajz	10	Szabványosság, áttekinthetőség.
Kivitelezés	20	Biztonság, rendezettség, pontosság.
Mérés	20	Módszer, adatok, mértékegységek.
Hibakeresés	15	Logikus sorrend és javítás.
Dokumentáció	15	Teljesség és szakmai következtetés.
Bemutató	10	Érthető, szakszerű ismertetés.

Tipikus tévhitek

Tévhit	Helyes szakmai szemlélet
Ha működik, biztosan jól van bekötve.	A működés mellett a biztonságot és a mérési eredményeket is ellenőrizni kell.
A dokumentáció felesleges.	A dokumentáció bizonyítja és átadhatóvá teszi a munkát.
A mérés csak formalitás.	Mérés nélkül nincs igazolt működés és biztonság.

Záró gondolat

„Ma még tanuló vagy. De már úgy dolgozol, mint egy szakember.”

Következő hét

17. hét: A félév szakmai összefoglalása és gyakorlati megerősítése.